

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT 2

Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

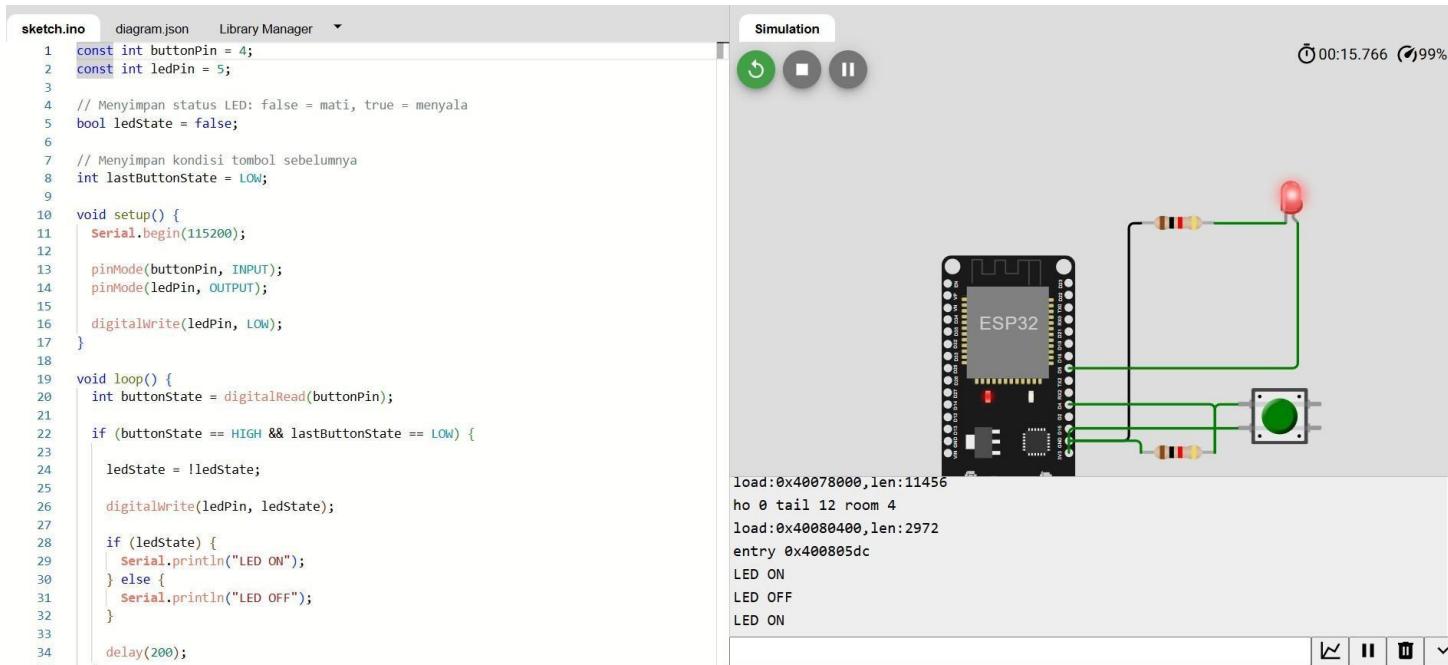
1.7 Tugas

Tugas ini harus dikerjakan secara mandiri untuk mengukur kemampuan integrasi dan logika pemrograman Anda.

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*

- **Tujuan:** Mampu mengimplementasikan logika pelacakan status (*state tracking*) dan membedakan antara perilaku tombol *momentary* dengan *latching*. • **Tingkat Kesulitan:** Menengah
- **Instruksi:**
 - i. Gunakan konfigurasi *hardware* yang persis sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian *Pull-Down*).
 - ii. Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:
 - Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.
 - Jika tombol ditekan 1 kali *lalu dilepas*, LED **menyala dan tetap menyala**.
 - Jika tombol ditekan 1 kali lagi *lalu dilepas*, LED **mati dan tetap mati**.
 - iii. *Petunjuk:* Gunakan variabel penyimpanan status (misalnya tipe boolean atau int) untuk melacak apakah lampu saat ini sedang ON atau OFF. Anda juga membutuhkan instruksi `delay()` singkat (sekitar 200 milidetik) tepat setelah mendeteksi tombol ditekan, untuk mengatasi fenomena pantulan mekanis (*debouncing* pada tombol fisik).
- **Kriteria Keberhasilan:**
 - Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan *satu kali tekanan singkat* (bukan ditahan).
 - Tidak ada fenomena *flickering* (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.
 - Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan *state* dan *debounce* bekerja.

HASIL DARI TUGAS PRAKTIKUM



The screenshot displays the Arduino IDE interface with a sketch named `sketch.ino`. The code implements a toggle switch using an ESP32 microcontroller. It defines two pins: `buttonPin = 4` and `ledPin = 5`. A boolean variable `ledState` is initialized to `false` to track the LED's state. The `setup()` function initializes the serial port at 115200 baud, configures the button pin as an input and the LED pin as an output, and sets the LED to a low state. The `loop()` function reads the button state. When the button is pressed (HIGH) and the current state is LOW, it toggles the LED state and prints a message to the serial monitor. A 200ms delay is used for debouncing. The simulation window on the right shows the ESP32 board connected to a button and an LED, with the LED currently illuminated. The serial monitor shows the output: `LED ON`, `LED OFF`, and `LED ON`.

```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 // Menyimpan status LED: false = mati, true = menyala
5 bool ledState = false;
6
7 // Menyimpan kondisi tombol sebelumnya
8 int lastButtonState = LOW;
9
10 void setup() {
11   Serial.begin(115200);
12
13   pinMode(buttonPin, INPUT);
14   pinMode(ledPin, OUTPUT);
15
16   digitalWrite(ledPin, LOW);
17 }
18
19 void loop() {
20   int buttonState = digitalRead(buttonPin);
21
22   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
23     ledState = !ledState;
24
25     digitalWrite(ledPin, ledState);
26
27     if (ledState) {
28       Serial.println("LED ON");
29     } else {
30       Serial.println("LED OFF");
31     }
32
33     delay(200);
34   }
35   lastButtonState = buttonState;
36 }
```

Pada tugas ini tombol diubah menjadi sakelar toggle dengan menggunakan variabel boolean bernama ledState untuk menyimpan kondisi LED. Setiap kali tombol mengalami perubahan dari LOW ke HIGH, nilai ledState dibalik menggunakan !ledState. Jika sebelumnya LED mati, maka LED menjadi menyala, dan sebaliknya. Variabel lastButtonState digunakan untuk mendeteksi satu kali tekanan tombol sehingga LED tidak berubah terus menerus ketika tombol ditahan. delay(200) digunakan sebagai debounce untuk mencegah pantulan mekanis tombol menyebabkan satu tekanan terbaca beberapa kali.

BERIKUT PENJELASAN KODE YANG SAYA MODIFIKASI AGAR SESUAI DENGAN INTRUKSI TUGAS

```
const int buttonPin = 4; const int ledPin = 5;
```

```
// Menyimpan status LED: false = mati, true = menyala bool ledState  
= false;
```

```
// Menyimpan kondisi tombol sebelumnya int lastButtonState  
= LOW;
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  
  pinMode(buttonPin, INPUT);  
  pinMode(ledPin, OUTPUT);  
  // Saat pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati  digitalWrite(ledPin,  
  LOW);  
}
```

```
void loop() {  int buttonState =  
digitalRead(buttonPin);  
  // Mendeteksi tombol baru saja ditekan  
  // LOW -> HIGH berarti terjadi satu kali tekanan  if (buttonState  
== HIGH && lastButtonState == LOW) { // Membalik status  
LED: OFF menjadi ON atau ON menjadi OFF  ledState  
= !ledState;
```

```
  digitalWrite(ledPin, ledState);
```

```
  if (ledState) {  
    Serial.println("LED ON");  
  } else {  
    Serial.println("LED OFF");  
  }
```

```
  // Debounce untuk mencegah satu tekanan terbaca berkali-kali  delay(200);  
}
```

```
// Menyimpan kondisi tombol untuk pengecekan berikutnya lastButtonState  
= buttonState;  
}
```